12:55

2210

中山大学本科生期末考试

考试科目：《概率统计（理工类）》（B 卷）

学年学期：2018 学年第 1 学期 **姓名：_____** **学号：_____**

学 院/系：数学学院 **学院：_____** **年级专业：_____**

考试方式：闭卷/开卷 **任课教师：_____**

考试时长：120 分钟 **成绩评定：_____** **阅卷教师：_____**

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

---------- **以下为试题区域，共七道大题，总分 100 分。学生请在试卷上作答** ---------

得分

一. （10分）向指定的目标射击3枪，以A_1，A_2，A_3分别表示事件“第一、二、三枪击中目标”.

（1）用 A_1，A_2，A_3 及其运算表示以下事件 A，B，C，D：A=“只击中第一枪”，B=“只击中一枪”，C=“至少中两枪”，D=“后两枪至少中一枪”；

（2）指出 C 和 D 之间的关系.

(1) $P(A)=A_1\bar{A}_2\bar{A}_3$

$P(B)=A_1\bar{A}_2\bar{A}_3+\bar{A}_1A_2\bar{A}_3+\bar{A}_1\bar{A}_2A_3$

$P(C)=A_1A_2+A_1A_3+A_2A_3$

$P(D)=1-\bar{A}_2\bar{A}_3$

(2) $C\subsetneq D$

得分

二. （15 分）设仓库内有 10 箱产品，分别来自于甲厂 5 箱，乙厂 4 箱，丙厂 1 箱，而三个厂的次品概率依次为 0.1，0.05，0.3. 从这 10 箱产品中任取一箱，再从此箱中取一件产品.

（1）求取得正品的概率；

（2）如果实际抽到的产品是正品，问该产品是甲厂生产的概率是多少？

(1)

用 A_1、A_2、A_3 来表示事件“甲、乙、丙厂取得产品”，B 为取得取的产品为次品.

$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+P(A_3)P(B|A_3)$

$=\frac{5}{10}\times0.1+\frac{4}{10}\times0.05+\frac{1}{10}\times0.3=\frac{1}{10}$ $P(\bar{B})=0.9$

(2) 由贝叶斯公式.

$P(A_1|B)=\frac{P(A_1)P(\bar{B}|A_1)}{P(\bar{B})}$

$=\frac{\frac{5}{10}\times0.9}{\frac{9}{10}}$

$=\frac{1}{2}$

得分

三.（10 分）设袋中有 4 个红球，1 个白球，今从袋中无放回随机抽取两球，设 X 表示所取到的白球数. 求 X 的分布律和累积分布函数.

由题意，$X=0,1$.

$P\{X=0\}=\frac{C_4^2}{C_5^2}=\frac{3}{5}$

$P\{X=1\}=\frac{C_4^1\times C_1^1}{C_5^2}=\frac{2}{5}$

故 X 的分布律为

X	0	1
P	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$

X 的累积分布函数为

$$F_X(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{3}{5} & 0\le x<1\\ 1 & 1\le x\end{cases}$$

得分

四.（10 分）设 X 的密度函数 $p_X(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$， 求 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的概率密度 $p_Y(y)$.

$\because p_X(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$

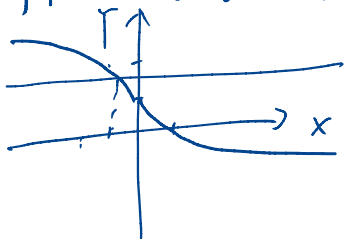
$\therefore F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}p_X(t)\,dt$

$=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\pi(1+t^2)}\,dt$

$=\frac{1}{\pi}\arctan x+\frac{1}{2}$

$\because Y=1-\sqrt[3]{X}\quad\therefore X=(1-Y)^3$

则 Y 与 X 的图象如下



$\therefore F_Y(y)=P\{X\ge(1-y)^3\}$

$=1-\left(\frac{1}{\pi}\arctan(1-y)^3+\frac{1}{2}\right)$

$=\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}\arctan(1-y)^3$

$\therefore p_Y(y)=[F_Y(y)]'$

$=-\frac{1}{\pi}\cdot\frac{-3(1-y)^2}{1+(1-y)^6}$

$=\frac{3(1-y)^2}{\pi[1+(1-y)^6]}$

得分

五.（20 分）设(X,Y)为单位圆盘 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$ 上的连续型随机向量，联合密度为 $p(x,y)=\begin{cases} C|x|, & (x,y)\in D \\ 0, & (x,y)\notin D \end{cases}$.

（1） 求常数 C ；

（2） 求 X,Y 的边缘密度 $p_X(x)$, $p_Y(y)$；

（3） 求 $Y=0$ 时，X 的条件密度 $p_{X|Y}(x\mid 0)$；

（4） 求 X,Y 的相关系数 ρ；

（5） 请问 X,Y 是否独立？

(1) 由题意有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,dx\,dy$$

$$=\iint_D C|x|\,d\sigma$$

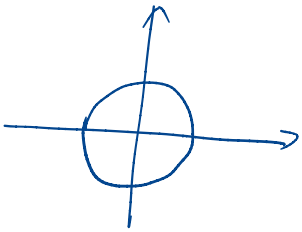
$$=\int_0^1\int_0^{2\pi}C\rho|\cos\theta|\rho\,d\rho\,d\theta$$

$$=\int_0^1\rho^2d\rho\int_0^{2\pi}C\cdot|\cos\theta|\,d\theta$$

$$=\frac{1}{3}\cdot C\cdot 4=1$$

$$\therefore C=\frac{3}{4}$$

(2)



$$p_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,dy$$

$$=\begin{cases}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{3}{4}|x|\,dy, & -1<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{3}{2}|x|\sqrt{1-x^2}, & -1<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$p_{Y|Y}(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,dx$$

$$=\begin{cases}\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}\frac{3}{4}|x|\,dx, & -1<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{3}{4}(1-y^2), & -1<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

(3) $p_{X|Y}(x=0)=\dfrac{p(x,0)}{p_Y(0)}=\dfrac{\frac{3}{4}|x|}{\frac{3}{4}}=|x|$ $-1<x<1$ 其它.

(4) $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xp_X(x)\,dx=0$

$$E(XY)=\iint_D xy\,p(x,y)\,d\sigma$$

$$=\iint_D\frac{3}{4}|x|xy\,d\sigma$$

$$=\int_0^1\int_0^{2\pi}\frac{3}{4}\rho^4|\cos\theta|\cos\theta\sin\theta\,d\theta$$

$$=\int_0^1\frac{3}{4}\rho^4d\rho\int_0^{2\pi}\cos\theta\sin\theta|\cos\theta|\,d\theta$$

$$=0$$

$$\therefore \mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)=0$$

$$\therefore \rho=0$$

(5) 不独立. 不连续形域

六.（15 分）一个复杂系统，由 n 个相互独立起作用的部件组成. 每个部件的可靠性（即部件工作的概率）为 0.9，且必须至少有 80%的部件工作才能使整个系统工作. （注：如有必要，答案使用标准正态分布的分布函数 $\Phi_0(x)$ 及其反函数 $\Phi_0^{-1}(\alpha)$ 表示，不用查表求值）

得分

（1） 当 n=100 时，利用切比雪夫不等式，估计至少有 80 个部件工作的概率；

（2） 当 n=100 时，利用中心极限定理，求至少有 80 个部件工作的概率；

（3） 利用中心极限定理，问 n 至少为多少，才能使系统的可靠性为 95%？

七.（20 分）设总体 X 服从以 m, p 为参数的二项分布，其中 $p\in(0,1)$为未知参数，即总体概率分布为

得分

$$p(x;p)=C_m^x p^x(1-p)^{m-x},\ x=0,1,\cdots,m.$$

$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的样本，求 p 的矩估计量和最大似然估计量.